

Appunti Segnali e Immagini 1

Sistemi e segnali

Un sistema prende in input un segnale e lo processa per:

- estrarre informazione
- abilitare trasmissioni tra canali a capacità limitata
- migliorare la sicurezza delle reti (crittografia)
- formulare diagnosi mediche e pianificare il trattamento (ambito medico)

La funzione che collega input ed output si chiama risposta impulsiva $h(t)$ nel dominio del tempo e funzione di trasferimento $H(\omega)$ nel dominio delle frequenze.

Un segnale è una porzione di informazione di dati e rappresenta ogni tipo di variabile fisica soggetta a variazione, di tipo scalare o vettoriale.

Un segnale vive in uno spazio N-dimensionale: le immagini sono segnale in 2D, i video sono segnali in 2D + tempo, i dati volumetrici (MRI: risonanza magnetica) sono segnali in 3D, le Functional MRI sono segnali 3D + tempo, le Diffusion MRI sono segnali multidimensionali.

Tipi di segnali

Un segnale può essere:

- a tempo continuo – a tempo discreto
- analogico – digitale
- periodico – aperiodico
- causale – anticausale – noncausale
- pari – dispari
- deterministico – random (aleatorio)
- finito – infinito
- energia – potenza

Segnale a tempo continuo vs. segnale a tempo discreto

Un segnale è a tempo continuo se esiste per ogni valore reale della variabile indipendente. Il dominio della funzione che rappresenta il segnale avrà la stessa cardinalità dell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$.

Un segnale è a tempo discreto se esiste solo per alcuni valori della variabile indipendente con cardinalità pari a quella dell'insieme dei numeri interi $\mathbb{Z}$.

Segnale analogico vs. segnale digitale

Un segnale è analogico se la sua ampiezza comprende tutti i valori in un range continuo, il codominio della sua funzione avrà la stessa cardinalità dell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$.

Un segnale è digitale se la sua ampiezza comprende un numero finito di valori n (n -ario).

Un segnale analogico equivale ad un segnale a tempo continuo, ma sull'asse y , un segnale digitale corrisponde ad un segnale a tempo discreto, ma sull'asse y .

Segnale periodico vs. segnale aperiodico

Un segnale $f(t)$ è periodico se esiste una costante positiva T_0 tale che:

$$f(t + T_0) = f(t) \quad \forall t$$

Il valore minore di T_0 è detto periodo di $f(t)$.

Segnale causale vs. segnale anticausale vs. segnale noncausale

Un segnale è causale se ha valore nullo per ogni tempo negativo. $f(t) = 0$ per $t < 0$

Un segnale è anticausale se ha valore nullo per ogni tempo positivo. $f(t) = 0$ per $t \geq 0$

Un segnale è causale se non ha mai valore nullo, sia per tempo negativo che positivo.

Segnale pari vs. dispari

Un segnale $f(t)$ è pari se vale $f(t) = f(-t)$, es. coseno.

Un segnale $f(t)$ è dispari se vale $f(t) = -f(-t)$, es. seno.

Ogni segnale può essere riscritto come combinazione un segnale pari e un segnale dispari.

Proprietà:

- Pari x pari = pari.
- Pari x dispari = dispari.
- Dispari x dispari = pari.

$$\int_{-a}^a f_e(t) dt = 2 \int_0^a f_e(t) dt$$

$$\int_{-a}^a f_o(t) dt = 0$$

Segnale deterministico vs. segnale random (aleatorio)

Un segnale è deterministico se può essere descritto e previsto in ogni istante di tempo matematicamente o graficamente, es. seno e coseno.

Un segnale è random (aleatorio) se non può essere descritto in ogni istante di tempo e sono caratterizzati da variabilità. Ogni segnale che deriva da misurazioni è un segnale random (ECG, audio, immagini scannerizzate).

Segnale finito vs. segnale infinito

Un segnale è finito se possiede un dominio finito, $f = f(t)$, $\forall t : t_1 < t < t_2$.

Un segnale è infinito se possiede un dominio infinito, $f(t) = \sin(\omega t)$.

Energia vs. potenza

La dimensione di un segnale è quantificata dal concetto matematico di norma.

L'energia di un segnale corrisponde all'area sottostante la curva del quadrato del segnale.

Si utilizza il quadrato del segnale per fare in modo che l'energia non risulti nulla in determinati segnali, ad esempio i segnali dispari.

$$E_f = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt$$

Formula generale: Norma L_p

Per $p = 2$ otteniamo la radice quadrata dell'energia (Norma L_2)

$$\|f(t)\| = \left(\int (|f(t)|)^p dt \right)^{(1/p)} \text{ con } 1 \leq p < +\infty$$

La potenza è la media temporale (media) dei valori del segnale al quadrato, ovvero il valore quadratico medio di $f(t)$.

$$P_f = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f^2(t) dt$$

$$P_f = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |f(t)|^2 dt$$

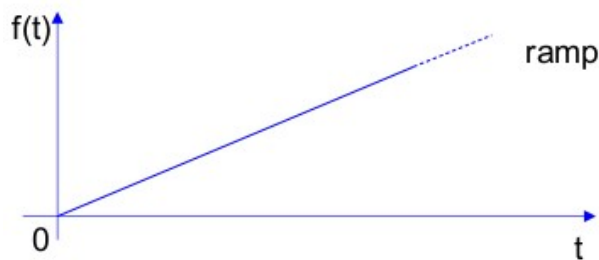
La radice quadrata della potenza è il valore efficace (root mean square. rms), si tratta di una misura molto importante, poiché ci permette di valutare la somiglianza/dissomiglianza tra segnali ed è alla base della definizione del rapporto segnale-rumore (Signal to Noise Ratio, SNR).

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\sqrt{\frac{P_{signal}}{P_{noise}}} \right)$$

Un segnale costante con ampiezza pari all'rms ha lo stesso contenuto di potenza del segnale stesso.

Esistono segnali per i quali né l'energia né la potenza sono finite.

Es. segnali rampa



Un segnale con energia finita è un segnale di energia, inoltre una condizione necessaria affinché un segnale sia di tipo energetico è che l'ampiezza tenda a zero quando la variabile indipendente tende all'infinito.

Un segnale con potenza finita e diversa da zero è un segnale di potenza, la media di una grandezza calcolata su un intervallo infinito esiste se la grandezza è periodica o presenta una certa regolarità statistica.

Un segnale di potenza ha energia infinita, mentre un segnale di energia ha potenza nulla.

Tutti i segnali misurati hanno energia finita e quindi sono segnali di energia, è impossibile generare un vero segnale di potenza, poiché ciò richiederebbe una durata infinita e un'energia infinita, il che non è realizzabile.

Operazioni su segnali

Shifting: anticipare o posticipare un segnale $f(t)$ di T secondi.

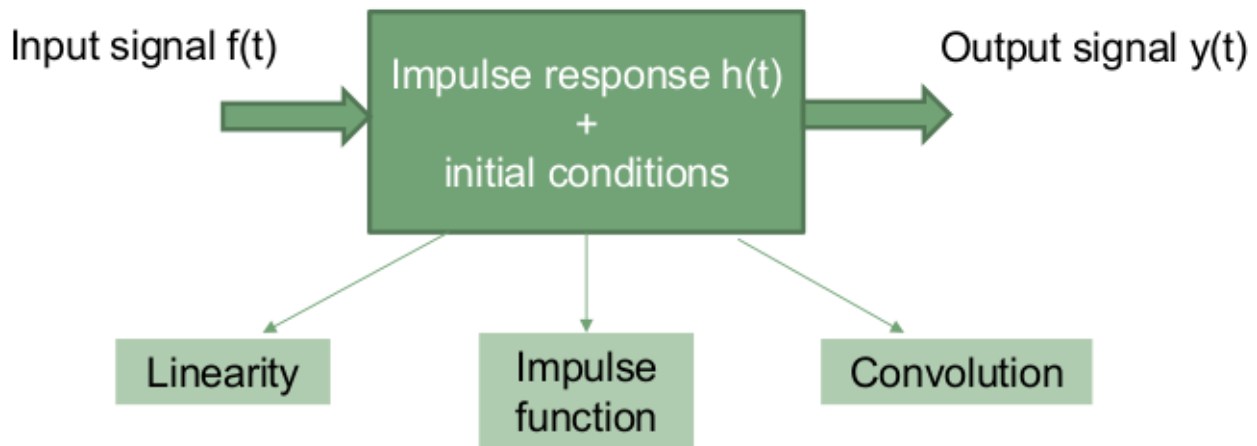
Scaling (Tempo): comprimere o espandere il segnale nel tempo.

Dato il segnale $f(t)$ e $a > 1$, la compressione ϕ si calcola come $\phi(t) = f(ta)$, mentre la decompressione ϕ come $\phi(t) = f(t/a)$.

Inversione(Tempo): specchiare il grafico di $f(t)$ rispetto all'asse x . $\phi(t) = f(-t)$

Analisi nel dominio del tempo di sistemi a tempo continuo

Vogliamo derivare la funzione che regola il sistema, ovvero quella funzione che, dato in input un segnale, permette di calcolare l'output. La componente principale è la risposta all'impulso $h(t)$, che caratterizza il comportamento di un sistema lineare a tempo-invariante.



Tutti i sistemi reali sono localmente lineari, ovvero rispondono in modo lineare a piccoli segnali e in modo non lineare a grandi segnali.

La linearità implica additività e omogeneità:

- l'additività implica che la risposta di un sistema a una somma di segnali di ingresso è uguale alla somma delle risposte individuali ai singoli segnali di ingresso;
- l'omogeneità implica che se l'ingresso di un sistema viene scalato di un fattore, l'uscita viene scalata dello stesso fattore.

L'output di un sistema dipende da due aspetti indipendenti: le condizioni iniziali del sistema a $t = 0$ e dall'input $f(t)$ per $t \geq 0$. La linearità del sistema impone che l'output sia la somma delle risposte a questi due aspetti.

Le condizioni iniziali influenzano la risposta zero-input, mentre l'input influenza la risposta zero-state. La risposta totale è data dalla somma della risposta zero-input con la risposta zero-state. Questo aspetto viene chiamato proprietà di decomposizione.

Queste due componenti possono essere calcolate separatamente assumendo input o condizioni iniziali pari a 0 a seconda di quale delle due vogliamo calcolare, ma servono necessariamente entrambe per descrivere la risposta del sistema ad un dato input.

Sistemi lineari tempo-invarianti (LTIS)

Premessa: l'equazione che regola il sistema è una combinazione lineare delle derivate dei segnali in input e in output fino a un determinato ordine:

$$y^{(n)}(t) = \frac{dy^{(n-1)}(t)}{dt} = \frac{d^n y}{dt^n} \quad \text{con } n \text{ grado massimo}$$

Il risultato dell'applicazione di D alla funzione y(t) è la derivata di y, in modo tale che le equazioni differenziali possano essere scritte sotto forma di polinomi.

$$y^{(n)}(t) = \frac{dy^{(n-1)}(t)}{dt} = \frac{d^n y}{dt^n} = D^n y$$

Esempio

$$3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + f(t)$$

$$y(t) \rightarrow D^0 y(t) = y(t) \quad y'(t) \rightarrow D^1 y(t) = Dy(t)$$

$$f'(t) \rightarrow D^1 f(t) = Df(t) \quad f(t) \rightarrow D^0 f(t) = f(t)$$

$$(3D + 2)y(t) = (D + 1)f(t)$$

Riscrivendo l'equazione in forma polinomiale:

$$Q(D) = 3D + 2 \quad P(D) = (D + 1)$$

$$(3D + 2)y(t) = (D + 1)f(t) \rightarrow Q(D)y(t) = P(D)f(t)$$

Possiamo quindi scrivere l'equazione generale LTIS come:

$$D^n y + a_{n-1} D^{n-1} y + \dots + a_1 Dy = b_m D^m f + b_{m-1} D^{m-1} f + \dots + b_1 Df + b_0 f$$

Raccogliendo y(t) e f(t) otteniamo:

$$(D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D) y = (b_m D^m + b_{m-1} D^{m-1} + \dots + b_1 D + b_0) f$$

Infine indichiamo i polinomi in D come:

$$Q(D) = D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D$$

$$P(D) = (b_m D^m + b_{m-1} D^{m-1} + \dots + b_1 D + b_0)$$

e otteniamo: $Q(D)y = P(D)f$.

Questo vale sia per $n=m$ che per $n \neq m$, noi assumiamo $m \leq n$.

Possiamo quindi affermare che i LTIS sono descritti da un'equazione differenziale lineare del tipo:

$$Q(D)y = P(D)f$$

Dove:

- D : operatore derivativo;
- Q(D) : polinomio in D che rappresenta il comportamento del sistema;
- P(D) : polinomio in D che rappresenta come l'input influenza il sistema;
- f(t) : segnale input;
- y(t) : segnale output.

Risposta zero-input

Nei LTIS la risposta zero-input è indicata come $y_0(t)$ e rappresenta la risposta quando non è presente un segnale input e il sistema evolve seguendo le condizioni iniziali.

Quindi:

$$Q(D)y_0(t) = 0$$

$y_0(t)$ può assumere due valori tali che valga la precedente equazione:

- $y_0(t) = 0$;
- una funzione la cui forma non varia dopo la derivazione: esponenziale $\rightarrow y_0(t) = ce^{\lambda t}$.

I valori $ce^{\lambda t}$ dipendono dalle condizioni iniziali e sono detti modi caratteristici.

Iterando la derivazione della funzione $ce^{\lambda t}$ la forma rimane invariata eccetto per il progressivo incremento dell'esponente di λ .

$$Dy_0(t) = c\lambda e^{\lambda t} \quad D^2y_0(t) = c\lambda^2 e^{\lambda t} \quad D^3y_0(t) = c\lambda^3 e^{\lambda t} \quad \dots \quad D^n y_0(t) = c\lambda^n e^{\lambda t}$$

Sostituendo $y_0(t) = ce^{\lambda t}$ nell'equazione $Q(D)y_0(t) = 0$ otteniamo:

$$c(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda t} = 0$$

Da cui otteniamo $Q(\lambda) = 0$ detta equazione caratteristica.

Quando le n soluzioni del polinomio caratteristico sono differenti la risposta zero-input risulta essere la combinazione lineare delle modi caratteristici del sistema:

$$y_0(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t}$$

In caso di molteplicità r della radice abbiamo:

$$(D - \lambda_d)^r y_0(t) = 0$$

$$y_0(t) = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + \dots + c_r t^{r-1}) e^{\lambda_d t}$$

In caso di radici complesse

$$y_0(t) = C_1 e^{(\alpha + j\beta)t} + C_2 e^{(\alpha - j\beta)t}$$

possiamo riscrivere nella forma reale sapendo che:

- le radici complesse devono essere coniugate complesse se $Q(\lambda)$ deve avere coefficienti reali;
- la risposta del sistema deve essere reale.

Da cui:

$$C_1 = \frac{C}{2} e^{j\theta} \quad C_2 = C_1 \text{ coniugato}$$

Sostituendo:

$$y_0(t) = C e^{\alpha t} \cos(\beta t + \theta)$$

Risposta impulso

La risposta impulso $h(t)$ descrive la risposta di un sistema con condizioni iniziali pari a zero in $t=0$ ad un ingresso istantaneo $\delta(t)$ (impulso) che definisce le condizioni iniziali.

Dati n grado massimo del polinomio caratteristico e m grado dell'operatore $P(D)$, per $t \geq 0$:

- per $n \geq m$ $h(t) = b_n \delta(t) + P(D)y_n(t)$
- per $n < m$ $h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$

con b_n coefficiente del n -esimo termine di $P(D)$ ($b_n=0$ per $n > m$) e $u(t)$ funzione a gradino unitario.

Per $h(t)$ sono necessarie le seguenti condizioni iniziali:

- le derivate della risposta $y_n(t)$ fino all'ordine $n-2$ sono nulle in $t=0$;
- la derivata della risposta $y_n(t)$ di ordine $n-1$ è uguale a uno.

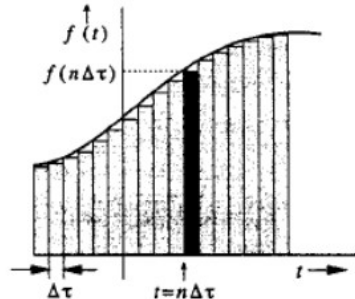
$$n = 1 : y_n(0) = 1$$

$$n = 2 : y_n(0) = 0, y_n^{(1)}(0) = 1$$

$$n = 3 : y_n(0) = y_n^{(1)}(0) = 0, y_n^{(2)}(0) = 1$$

Risposta zero-state

La risposta zero-state, $y(t)$, è la risposta di un sistema ad un input esterno quando si trova nello stato zero e viene modellata sfruttando la linearità: il sistema riconosce il segnale in ingresso come sovrapposizione di segnali impulso rettangolari ritardati con ampiezze diverse ed esprime la risposta totale come somma delle risposte ai singoli impulsi.



Ogni impulso rettangolare ha un'intensità uguale all'area sotto l'impulso stesso, quando la durata dell'impulso Δt tende a zero, ogni impulso Δt tende ad un impulso di Dirac $\delta(t)$, ovvero un segnale impulso con valore infinito in $t = 0$ e area pari a 1, l'impulso nella stessa posizione avrà quindi ampiezza pari a $f(n\Delta t)\Delta t$.

Il segnale input originale può essere quindi scritto come $f(t) = (f(n\Delta t)\Delta t)\delta(t - n\Delta t)$, dove $\delta(t - n\Delta t)$ è una versione traslata dell'impulso di Dirac $\delta(t)$ e rappresenta la posizione temporale di ciascun impulso rettangolare.

I modi caratteristici modellano la risposta zero-state attraverso la risposta impulsiva unitaria applicando l'operazione di convoluzione:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

con $f(\tau) = 0$ per $\tau < 0$.

Definizione generale di convoluzione:

$$f_1(t) \star f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Proprietà della convoluzione:

- Commutatività

$$f_1(t) \star f_2(t) = f_2(t) \star f_1(t)$$

- Distributività

$$f_1(t) \star (f_2(t) + f_3(t)) = f_1(t) \star f_2(t) + f_1(t) \star f_3(t)$$

- Associatività

$$f_1(t) \star (f_2(t) \star f_3(t)) = (f_1(t) \star f_2(t)) \star f_3(t)$$

- Shift

$$\begin{aligned} f_1(t) \star f_2(t) &= c(t) \\ f_1(t) \star f_2(t - T) &= f_1(t - T) \star f_2(t) = c(t - T) \\ f_1(t - T_1) \star f_2(t - T_2) &= c(t - T_1 - T_2) \end{aligned}$$

- Convoluzione con impulso

$$f(t) \star \delta(t) = f(t)$$

Lavorando con dati reali, la maggior parte dei segnali sono causali, per cui valgono zero prima di $t = 0$, ciò semplifica il calcolo della convoluzione.

La risposta di un sistema causale, ovvero un sistema che ha $h(t) = 0$ per $t < 0$, ad un segnale input causale sarà a sua volta causale.

In caso di segnale causale possiamo quindi affermare che:

$$\begin{aligned}h(t) &= 0 \text{ per } t < 0 \\h(t - \tau) &= 0 \text{ per } t - \tau < 0 = t < \tau \\f(\tau) h(t - \tau) &\neq 0 \text{ solo per } 0 \leq \tau \leq t\end{aligned}$$

Perciò:

$$y(t) = \int_0^t f(\tau) h(t - \tau) d\tau \text{ per } t > 0 \text{ e } y(t) = 0 \text{ per } t \leq 0$$

(Importante, possibile domanda esame)

La convoluzione può essere eseguita anche graficamente seguendo le seguenti istruzioni.

Data la convoluzione $f(\tau) \star g(\tau)$:

- Traccia il grafico delle funzioni $f(\tau)$ e $g(\tau)$.
- Ruota $g(\tau)$ rispetto all'asse verticale per ottenere $g(-\tau)$.
- Trasla $g(-\tau)$ di t per ottenere $g(t - \tau)$.
- Moltiplica $f(\tau)$ e $g(t - \tau)$.
- Calcola l'area sotto la curva risultante.
- Ripeti per tutti i valori di t .

A volte può essere utile sfruttare la proprietà di commutatività ed invertire i ruoli di $f(\tau)$ e $g(\tau)$.

La risposta totale di un sistema LTIS è quindi:

$$y(t) = \sum_{j=1}^n c_j e^{\lambda_j t} + (f(t) \star h(t))$$

Un ulteriore modo per calcolare l'uscita di un sistema LTIS è attraverso l'uso della risposta naturale e della risposta forzata:

$$y(t) = y_n(t) + y_f(t)$$

La risposta naturale $y_n(t)$, nei LTIS, è contenuta nella risposta zero-state in quanto risulta essere la combinazione lineare delle modi caratteristici.

La risposta forzata $y_f(t)$ è quella parte di risposta influenzata dall'input $f(t)$ e la si può ricavare risolvendo l'equazione:

$$Q(D)y_f(t) = P(D)f(t)$$

Quest'equazione è risolvibile solo nel caso in cui la funzione $f(t)$ abbia un numero finito di derivate in quanto $y_f(t)$ risulta essere combinazione lineare di $f(t)$ e delle sue derivate.

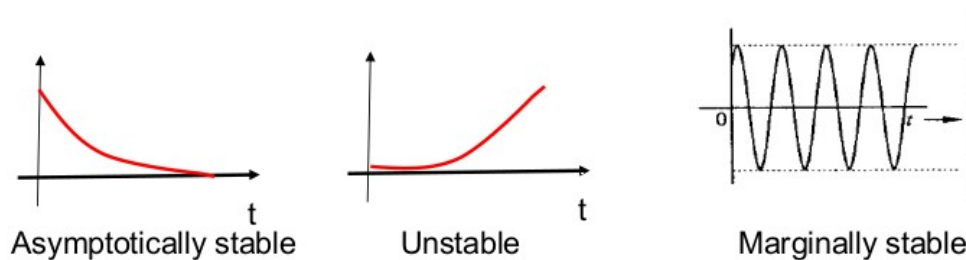
Stabilità di LTIS causali

Un LTIS causale è detto:

- stabile, se dopo una perturbazione il sistema entra in uno stato di equilibrio;
- neutrale, se dopo la perturbazione il sistema torna allo stato precedente la perturbazione indipendentemente dal fatto che fosse di equilibrio o meno;
- instabile, se dopo una perturbazione il sistema entra in uno stato differente da quelli precedente la perturbazione.

Supponiamo che il sistema si trovi nello stato zero e lo perturbiamo creando condizioni iniziali non nulle, il sistema si dice stabile se evolve naturalmente verso lo stato zero come condizione iniziale. Poiché la risposta a ingresso nullo del sistema è determinata dai suoi modi caratteristici, l'uscita di un sistema stabile in condizione di ingresso nullo deve tendere a zero quando $t \rightarrow \infty$.

- Il sistema è asintoticamente stabile se e solo se i suoi modi caratteristici tendono a zero quando $t \rightarrow \infty$.
- Se uno qualsiasi dei modi cresce senza limite, il sistema è instabile.
- Se la risposta a ingresso nullo rimane limitata, avvicinandosi a una costante o oscillando con un'ampiezza costante quando $t \rightarrow \infty$, allora il sistema è marginalmente stabile.

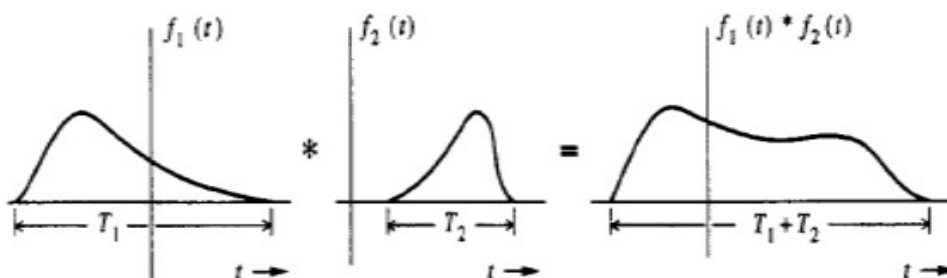


Se i modi caratteristici si ripetono non si genera instabilità, a meno che non si trovino sull'asse immaginario, in quel caso alcuni termini risulterebbero crescenti.

In un sistema stabile, un ingresso limitato, (il cui valore è compreso tra due valori e quindi non cresce all'infinito) genera un'uscita limitata (BIBO, Bounded Input, Bounded Output).

Tempo di risposta: la costante di tempo del sistema

Poiché $y(t) = h(t) \star f(t)$, la larghezza dell'uscita è la somma delle larghezze dell'ingresso e della larghezza della risposta all'impulso; se l'ingresso è un $\delta(t)$, l'uscita ha una larghezza finita, il che significa che il sistema richiede del tempo per rispondere completamente, cioè T_h , la larghezza di $h(t)$, se l'ingresso $f(t)$ ha larghezza T_f , l'uscita ha larghezza $T_f + T_h$.



La costante di tempo del sistema descrive quanto è veloce il sistema, minore è il valore della costante, maggiore è la velocità del sistema.

La costante di tempo T_h del sistema si può calcolare come l'altezza dell'impulso rettangolare avente la stessa area.

$$h(t_0) * T_h = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) dt$$

(base * altezza) = area sottesa (integrale)

Da cui:

$$T_h = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} h(t) dt}{h(t_0)}$$

Se il sistema ha un solo modo caratteristico:

$$\begin{aligned} h(t) &= Ae^{\lambda t} u(t) \\ h(0) &= A \\ T_h &= \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} Ae^{\lambda t} dt = -\frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

Se sistema ha più modi caratteristici, $h(t)$ è una somma pesata dei modi, quindi T_h risulta essere la somma pesata delle costanti di tempo di ogni modo caratteristico del sistema.

Il sistema impiega T_h secondi per reagire completamente a un singolo impulso, quindi, per evitare interferenze tra le risposte agli impulsi, questi devono essere separati da almeno T_h secondi, inoltre, la velocità massima raggiungibile dal sistema non può superare $1/T_h$ impulsi al secondo.

Un sistema con costante di tempo T_h si comporta come un filtro passa-basso con frequenza di taglio $F_c = 1/T_h$ Hertz.

Input esponenziale

Nel caso in cui l'input sia un esponenziale abbiamo:

$$y(t) = h(t) \star \exp^{st} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \exp^{s(t-\tau)} d\tau = \exp^{st} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \exp^{-s\tau} d\tau = H(s) \exp^{st}$$

da cui

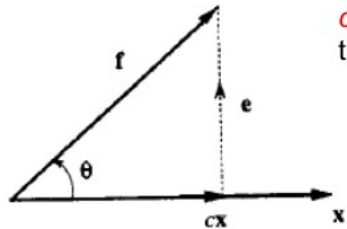
$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \exp^{-s\tau} d\tau$$

funzione di trasferimento del sistema, ovvero la risposta del sistema nel dominio di Fourier.

Segnali come vettori

Le operazioni tra segnali possono facilmente essere interpretate come operazioni tra vettori.

Componenti



La proiezione di f su x è chiamata cx ed è la proiezione di f lungo x .

Due vettori si dicono tra loro ortogonali se il loro prodotto scalare vale 0.

La proiezione ortogonale di un vettore f su un vettore x approssima f con la sua componente lungo x con errore minimo.

Il concetto di componenti vettoriali e ortogonalità può essere esteso ai segnali quando si pone il problema di dover approssimare un segnale reale $f(t)$ in termini di un altro segnale $x(t)$ in un intervallo $[t_1, t_2]$:

$$f(t) \simeq cx(t) \quad t_1 \leq t \leq t_2$$

il cui errore $e(t)$ è definito come:

$$e(t) = f(t) - cx(t) \text{ per } t_1 \leq t \leq t_2, \text{ altrimenti } e(t) = 0$$

La migliore approssimazione viene dall'energia del segnale errore:

$$E_e = \int_{t_1}^{t_2} e^2(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} [f(t) - cx(t)]^2 dt$$

Minimizzando l'energia del segnale errore possiamo osservare che il valore ottimale della costante c è data da:

$$c = \frac{1}{E_x} \int_{t_1}^{t_2} f(t)x(t) dt \quad \text{con} \quad E_x = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t) dt$$

In termini vettoriali $cx(t)$ è la proiezione di $f(t)$ su $x(t)$, se $c = 0$ allora i vettori sono ortogonali e l'energia di un segnale è il prodotto scalare del segnale con sé stesso, quindi corrisponde al quadrato della lunghezza del vettore.

Da qui otteniamo il prodotto interno come:

$$\int_{t_1}^{t_2} f(t)x(t) dt$$

e l'ortogonalità di due segnali con:

$$\int_{t_1}^{t_2} f(t)x(t) dt = 0$$

Energia di una somma di segnali ortogonali

L'energia della somma è la somma delle energie dei vettori e segnali sommati:

$$z = x + y \rightarrow |x + y|^2 = |x|^2 + |y|^2 + 2xy$$

Se x e y sono ortogonali il loro prodotto vale 0, per cui:

$$|z|^2 = |x|^2 + |y|^2 \leftrightarrow E_z = E_x + E_y$$

Similarità nei vettori

Il coefficiente di proiezione di f (vettore) su x (vettore base) dipende dall'energia di f:

$$c = \frac{f \cdot x}{|x|^2}$$

Maggiore è il valore di c, minore l'errore.

Se vogliamo calcolare la similarità indipendentemente dall'energia possiamo usare il coseno dell'angolo compreso:

$$c = \cos \theta = \frac{f \cdot x}{|f| \cdot |x|}$$

Similarità nei segnali: correlazione

Dati quindi :

- coefficiente di proiezione: $c = \frac{1}{E_x} \int_{t_1}^{t_2} f(x) x(t) dt$
- energia di x (funzione su cui avviene la proiezione): $E_x = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t) dt$
- errore: $e(t) = \int_{t_1}^{t_2} [f(t) - cx(t)]^2 dt$

abbiamo bisogno di una misura simile al coseno dell'angolo compreso per misurare la similarità tra segnali indipendentemente dalla loro forza, tale che i suoi valori siano compresi tra -1 e 1, come per il coseno, e che valga 1 nel caso in cui $f(t) = x(t)$.

La funzione di correlazione ci permette di misurare la similarità tra due segnali indipendente dal loro shift-temporale:

$$\Psi_{f,g}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(\tau - t) d\tau$$

NB

Non confondere con la convoluzione dei LTIS, cambia l'argomento della funzione g:

$$\text{convoluzione} = f(t) \star g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

La correlazione di un segnale con se stesso è detto autocorrelazione ($E_f = 1$):

$$\Psi_f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) f(\tau - t) d\tau$$

Rappresentazione approssimata ortonormale dei segnali

Data un insieme di segnali ortogonali $\{x_n(t)\}$ con $n = 1, 2, \dots, N$, se questo insieme è tale che l'errore $E_e \rightarrow 0$, quando $N \rightarrow \infty$, possiamo dire che l'insieme è completamente contenuto nell'intervallo $[t_1, t_2]$ per le classi di $f(t)$ e l'insieme è chiamato insieme di funzioni base o di segnali base. In caso contrario parliamo di segnali energia.

La funzione $f(t)$ può quindi essere scritta come combinazione lineare delle funzioni base, pesate dal coefficiente c_n :

$$f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x_n(t) \quad (\text{formula di sintesi})$$

Se per scrivere $f(t)$ viene usato solo un sottoinsieme di N funzioni rispetto alle infinite necessarie, allora si avrà un errore di approssimazione:

$$e(t) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} c_n x_n(t)$$

Notiamo che l'errore diminuisce all'aumentare delle basi utilizzate e se le basi sono complete, $N \rightarrow \infty$ ed $e(t) \rightarrow 0$.

Serie di Fourier

Un segnale periodico di periodo T_0 può essere visto come una combinazione lineare di funzioni trigonometriche con frequenze multiple di $\omega_0 = 2\pi/T_0$.

Il dizionario utilizzato per rappresentare tali segnali è composto da seni e coseni:

$$\{1, \cos(\omega_0 t), \cos(2\omega_0 t), \dots, \cos(n\omega_0 t), \sin(\omega_0 t), \sin(2\omega_0 t), \dots, \sin(n\omega_0 t), \dots\}$$

che nella forma compatta sono:

$$\{1, \cos(\omega_0 t + \theta_1), \cos(2\omega_0 t + \theta_2), \dots, \cos(n\omega_0 t + \theta_n) + \dots\}$$

Il segnale nel dominio del tempo viene decomposto nel dominio delle frequenze, detto anche di Fourier, secondo la formula generale:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

con versione compatta:

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$

dove:

$$C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

rappresenta lo spettro delle ampiezze e indica quanto una determinata frequenza contribuisce al segnale;

$$\theta_0 = \tan^{-1}\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$

rappresenta lo spettro delle ampiezze e indica l'informazione temporale di ritardo o anticipo di ciascuna componente sinusoidale.

I due spettri combinati mostrano lo spettro delle frequenze.

NB $\rightarrow$ a = parte reale, b = parte immaginaria

Effetti della simmetria

Segnali con simmetria pari possono essere rappresentati usando solo cosinusoidi, mentre segnali dispari possono essere rappresentati usando solo sinusoidi e di conseguenza l'integrazione può essere eseguita solo su metà del periodo.

Un segnale espresso come somma di funzioni trigonometriche è periodico solo se il rateo delle loro frequenze è un numero razionale.

Il numero positivo maggiore di cui tutte le altre frequenze sono multiplo è detto frequenza fondamentale.

Per segnali pari i coefficienti sono:

$$a_0 = \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) dt \quad a_n = \frac{4}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \cos(n \omega_0 t) dt \quad b_n = 0$$

Per segnali dispari i coefficienti sono:

$$a_0 = a_n = 0 \quad b_n = \frac{4}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \cos(n \omega_0 t) dt$$

Tasso asintotico di decadimento dello spettro delle ampiezze

Se $f(t)$ è una funzione regolare (liscia), le sue variazioni sono meno rapide, quindi può essere sintetizzata utilizzando componenti di frequenza relativamente basse, cioè un numero ridotto di componenti armoniche. In tal caso, lo spettro di ampiezza decade rapidamente con l'aumentare della frequenza, contrariamente, un segnale che varia rapidamente richiederebbe molte componenti armoniche, e il suo spettro decade lentamente con l'aumentare della frequenza. In generale più la funzione è regolare (liscia), più rapido è il decadimento dello spettro di ampiezza.

Continuità e decadimento spettrale

Se le prime $k-1$ derivate di un segnale $f(t)$ sono continue e la k -esima è discontinua, lo spettro di ampiezza decade come $1/n^{k+1}$.

Serie esponenziale di Fourier

La serie esponenziale di Fourier utilizza esponenziali complessi al posto di funzioni trigonometriche:

$$\{e^{j\omega_0 t}, e^{j2\omega_0 t}, e^{j3\omega_0 t}, \dots, e^{jn\omega_0 t}, \dots\} \quad \text{con } n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

Formula di sintesi: dal dominio di Fourier (frequenze) al dominio del segnale (tempo)

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}$$

Formula di analisi: dal dominio del segnale (tempo) al dominio di Fourier (frequenze)

$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

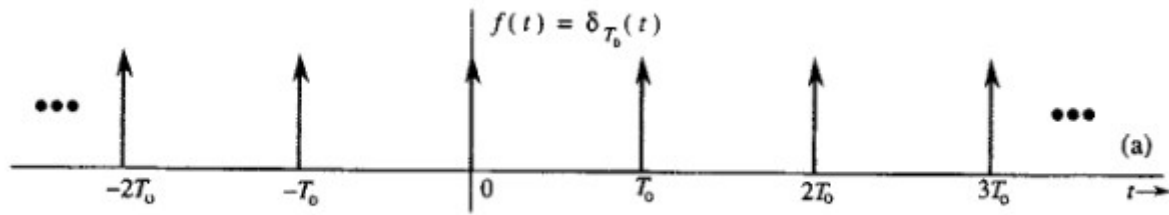
dove D_n numero complesso.

Avremo quindi:

- spettro delle ampiezze: $|D_n| \forall n$ funzione pari di ω ;
- spettro delle fasi: $\arg(D_n) \forall n$ (angolo del numero complesso) funzione dispari di ω .

Spettri di Fourier esponenziali della sequenza delta

$$\delta_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_0)$$



La sequenza vale $\delta(t)$ nel periodo centrato in 0.

Per la proprietà di campionamento della funzione δ , possiamo dire che:

$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \delta(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \quad \delta_{T_0}(t) = \frac{1}{T_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\omega_0 t} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

Avremo quindi D_n reale costante, spettro delle fasi nullo e lo spettro delle ampiezze consisterà in una serie di δ centrati in $\omega_n = 2\pi n/T_0$.

Serie di Fourier per la sequenza delta:

$$D_n = \frac{C_n}{2} \exp^{j\theta_n}$$
$$D_{-n} = \frac{C_n}{2} \exp^{-j\theta_n}$$
$$C_0 = D_0$$

Teorema di Parseval

Poiché la base è ortonormale, la potenza del segnale può essere calcolata come la somma dei quadrati dei coefficienti di trasformazione:

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$
$$P_f = C_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} D_n^2$$

Per segnali reali:

$$|D_{-n}| = |D_n| \rightarrow P_f = D_0^2 + 2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n^2$$

Risposta ad un input periodico di un sistema LTIC (Linear Time-Invariant Continuous-time)

Un segnale periodico può essere espresso come una sovrapposizione di esponenziali complessi permanenti (o di funzioni trigonometriche, ovvero la Serie di Fourier esponenziale), la cui risposta del sistema è $H(s)$.

Quindi, a causa della linearità, la risposta a un segnale periodico è la combinazione lineare delle risposte ai singoli esponenziali complessi, pesate dai coefficienti di trasformazione.

$$input = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t} \rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n H(jn\omega_0) e^{jn\omega_0 t} = output$$

Analisi di segnali a tempo continuo (Trasformata di Fourier)

I segnali periodici possono essere rappresentati matematicamente grazie alla trasformata di Fourier (CTFT, Continuous-Time Fourier Transform)

Se il segnale non è periodico, possiamo partire dalla serie di Fourier e ricavarci la CTFT tramite un "trucco":

- Per prima cosa, costruiremo un segnale periodico a partire da un segnale $f(t)$ a durata limitata nel tempo.
- Successivamente, rappresenteremo un segnale non periodico come un caso limite di un segnale periodico quando il periodo tende a infinito.
- Infine, ricaveremo la CTFT e analizzeremo il legame con la Serie di Fourier.

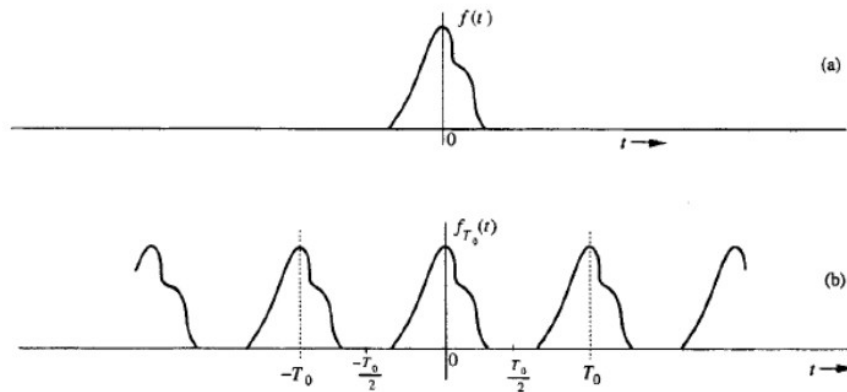


Fig. 4.1 Construction of a periodic signal by periodic extension of $f(t)$.

$$f(t) = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} f_{T_0}(t)$$

Poichè $f_{T_0}(t)$ è periodica la possiamo rappresentare come una serie di Fourier esponenziale:

$$f_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}$$
$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} f_{T_0}(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

ma per costruzione:

$$\int_{-T_0/2}^{+T_0/2} f_{T_0}(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

quindi possiamo definire la funzione continua $F(\omega)$, che definisce il nostro segnale nel dominio delle frequenze, come:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Possiamo dunque definire D_n come:

$$D_n = \frac{1}{T_0} F(n\omega_0)$$

I coefficienti della serie di Fourier D_n sono pari a $(1/T_0)$ volte i valori di $F(\omega)$, distribuiti uniformemente lungo l'asse delle frequenze con spaziatura ω_0 .

La CTFT è la curva che raccorda i coefficienti della Serie di Fourier esponenziale o, alternativamente, la Serie di Fourier può essere vista come una versione campionata della CTFT.

Quando T_0 tende a infinito:

- Recuperiamo il segnale non periodico $f(t)$.
- I campioni della serie di Fourier esponenziale diventano sempre più vicini tra loro.
- La curva che descrive lo spettro rimane invariata.
- Ogni singola componente spettrale ha un'ampiezza che diminuisce fino a zero.

$$T_0 \rightarrow \infty, \omega_0 \rightarrow 0, D_n \rightarrow 0$$

Anche se ogni singola componente ha un'ampiezza tendente a zero, possiamo raggruppare le componenti su intervalli di larghezza infinitesimale e ricreare il segnale originale.

Possiamo quindi scrivere $\omega_0 \rightarrow 0$ come $\omega_0 \rightarrow \Delta \omega$:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\Delta \omega}, \quad f_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{F(n\Delta \omega) \Delta \omega}{2\pi} e^{jn\Delta \omega t}$$

con $(n\Delta \omega)$, peso della componente di frequenza n-esima.

Quando $T_0 \rightarrow \infty$, la somma può essere sostituita da un'integrale che porta alla CTFT.

Si può quindi affermare che per $T_0 \rightarrow \infty$ la serie di Fourier diventa l'integrale di Fourier.

Sistemi LTIC con CTFT

Formula di sintesi:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Formula di analisi:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Per segnali reali:

$$F(\omega) = |F(\omega)| \exp^{j \text{ang} F(\omega)}$$

dove:

- $|F(\omega)|$ spettro delle ampiezze, simmetrico $|F(\omega)| = |F(-\omega)|$
- $\text{ang} F(\omega)$ spettro delle fasi, antisimmetrico $\text{ang} F(-\omega) = -\text{ang} F(\omega)$

NB

La CTFT esiste sempre per segnali reali (dim. Condizioni di Dirichlet)

Output:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{con} \quad Y(\omega) = F(\omega) H(\omega)$$

Proprietà di simmetria

Ritardare un segnale di t_0 secondi non cambia lo spettro di ampiezza, ma modifica lo spettro di fase di $-\omega t_0$.

Per mantenere invariato lo spettro del segnale dopo uno spostamento nel tempo, le frequenze più alte devono subire uno spostamento di fase maggiore. Più precisamente, lo spostamento di fase deve essere lineare.

Scaling

La contrazione temporale di un segnale comporta un'espansione spettrale e, viceversa, una contrazione spettrale comporta una espansione temporale. Si dice perciò che esiste reciprocità tra durata del segnale e larghezza di banda.

Filtraggio senza distorsioni: fase lineare.

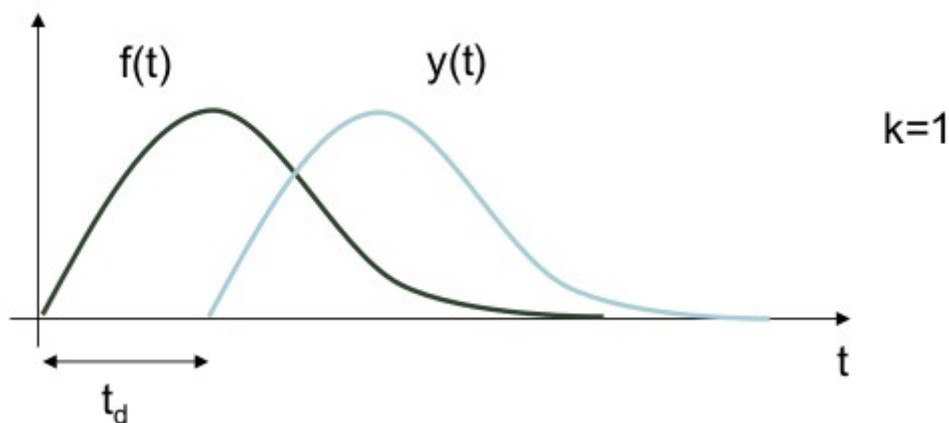
I sistemi di trasmissione non eseguono nessun filtraggio.

Una trasmissione avviene senza distorsione se l'output è uguale all'input più uno shift-temporale.

Sistemi a fase lineare

Nei sistemi a fase lineare:

- l'ampiezza dello spettro è costante: $|H(\omega)|=k$
- la fase è proporzionale alla frequenza: $\text{ang}H(\omega)=-\omega t_d$
- Il ritardo nel tempo è la pendenza dello spettro di fase: $t_d(\omega)=\frac{-d}{d\omega}\text{ang}H(\omega)$



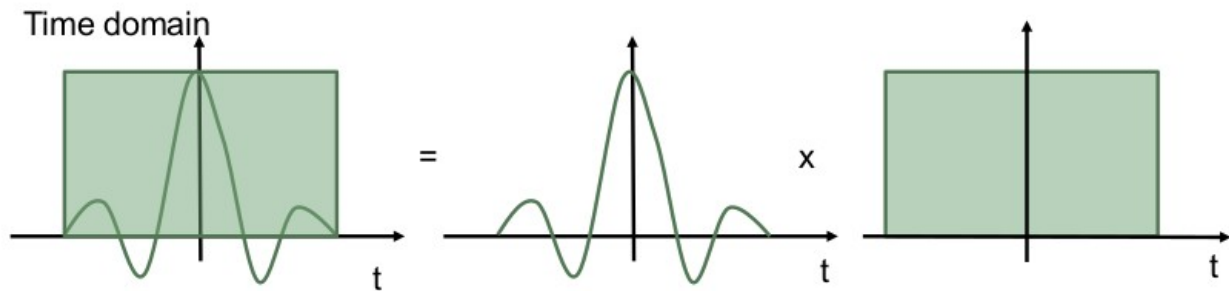
Filtri passa-basso, passa-alto e passa-banda

- Un filtro passa-basso è un filtro che consente il passaggio delle frequenze basse e attenua o blocca le frequenze più alte al di sopra di una certa frequenza di taglio.
- Un filtro passa-alto è un filtro che consente il passaggio delle frequenze alte e attenua o blocca le frequenze più basse al di sotto di una certa frequenza di taglio.
- Un filtro passa-banda è un tipo di filtro che consente il passaggio delle frequenze all'interno di un determinato intervallo di frequenze (chiamato banda passante) e attenua le frequenze al di fuori di questo intervallo, sia quelle inferiori che quelle superiori.

Idealmente dei filtri dovrebbero essere sistemi di trasmissione che non distorcono determinate frequenze e sopprimono le altre, questo non è però possibile poiché si dovrebbero tagliare le code, il che implicherebbe un ritardo nel dominio tempo e un ammorbidirsi della risposta nel dominio delle frequenze.

Funzioni finestra

Le funzioni finestra ci permettono di modificare il segnale per analizzarlo più facilmente.



Applicate nel dominio del tempo può avere due effetti:

- Spreading (dispersione): lo spettro si allarga.
- Leakage: lo spettro "sgocciola" verso intervalli di frequenza dove dovrebbe essere zero.

Applicate nel dominio delle frequenze avviene uno spreading temporale.

Lo spreading dipende dalla larghezza della finestra → aumentare la larghezza della finestra. La velocità di decadimento spettrale dipende dalla regolarità del segnale: maggiore è il numero di derivate continue, più veloce sarà il decadimento → scegliere una finestra liscia. Per avere un compromesso tra le due, si usa una finestra rettangolare: ha la dispersione più piccola, ma il leakage più grande. Questo può essere mitigato scegliendo finestre più larghe.

Sostanzialmente per minimizzare l'effetto della finestrazione, scegliere finestre larghe e lisce.

Energia per segnali a tempo continuo

Energia:

$$E_f = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

Energia della componente spettrale in $\Delta\omega$:

$$\Delta E_f = \frac{1}{2\pi} |F(\omega)|^2 \Delta\omega$$

Analisi di segnali a tempo discreto (con Fourier)

Un segnale periodico a tempo discreto di periodo N_0 è detto segnale N_0 -periodico e può essere rappresentato con una serie di Fourier a tempo discreto con frequenza fondamentale:

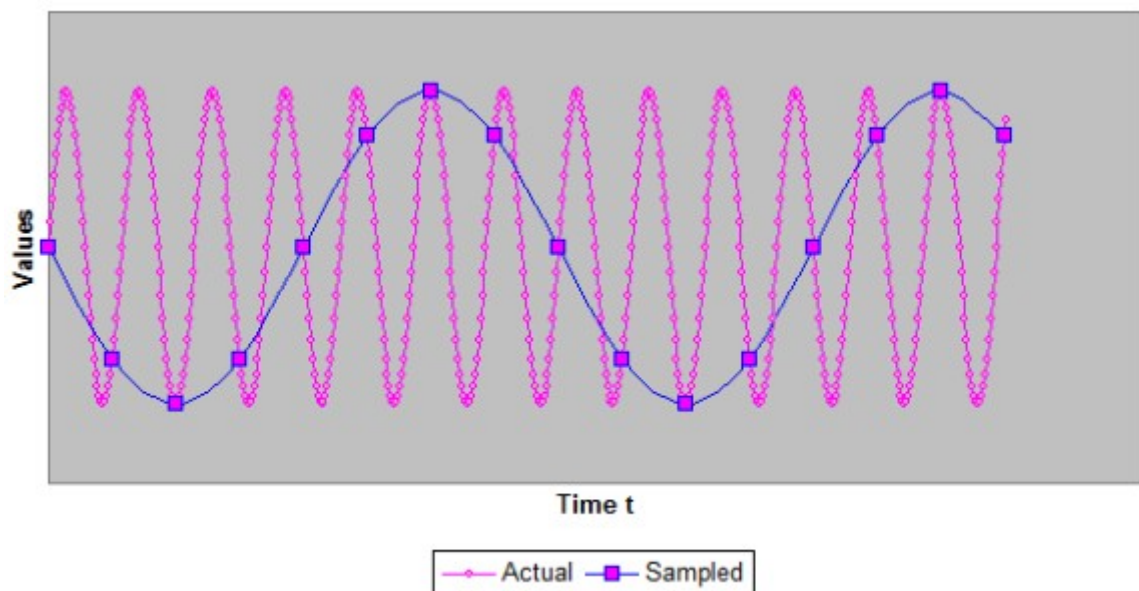
$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

La serie di esponenziali per segnali a tempo discreto è:

$$e^{0k}, e^{\pm j\Omega_0 k}, e^{\pm j2\Omega_0 k}, \dots, e^{\pm jn\Omega_0 k}$$

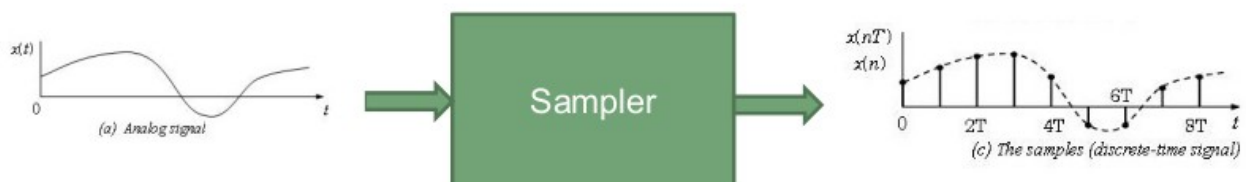
La differenza fondamentale con la serie di esponenziali per segnali a tempo continuo è che in questo caso solo un numero finito di esponenziali è diverso. Questo perché la serie di esponenziali per i segnali a tempo discreto sono periodici con periodo 2π .

Ciò è dovuto all'aliasing, ovvero un fenomeno che si verifica quando un segnale continuo viene campionato a una frequenza insufficiente, causando una sovrapposizione spettrale che porta a una distorsione irreversibile delle informazioni del segnale originale:



Campionamento da tempo continuo a tempo discreto

Il campionamento è il processo che consiste nel prendere un segnale a tempo continuo e trasformarlo in un segnale a tempo discreto.



Teorema del campionamento di Nyquist

Un segnale analogico a banda limitata può essere ricostruito perfettamente dal suo segnale campionato, a condizione che la frequenza di campionamento sia almeno il doppio della massima frequenza presente nel segnale.

Assumiamo la frequenza di campionamento $T_s = 1$, la massima frequenza ottenibile è $F_{\max} = F_s/2$, ovvero $F_{\max} = 1/2$, questo corrisponde a $T_{\min} = 2$, cioè 2 campioni per periodo.

Take-home message per il teorema del campionamento

1. Aumentando l'intervallo di campionamento T_s , diminuisce il numero di campioni in un periodo N_0 del segnale.
Continuando a diminuire il numero di campioni per periodo N_0 , si arriverà ad avere un set di campioni che non rappresenta correttamente il segnale originale.
2. Aumentando la frequenza del segnale a tempo continuo, diminuisce il numero di campioni per periodo per il segnale a tempo discreto campionato.
Continuando a diminuire il numero di campioni, si arriverà a non avere abbastanza campioni per rappresentare correttamente il segnale.
3. Dato l'intervallo di campionamento nel tempo, la frequenza del segnale campionato non può aumentare oltre un valore noto, corrispondente a 2 campioni per periodo:

$$T = 2 \Leftrightarrow F = \frac{1}{2}$$
$$N_0 = 2 \Leftrightarrow F_0 = \frac{1}{2}$$
$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

con F_0 frequenza del segnale a tempo discreto: $F_0 = 1/N_0$.

4. Per una sinusoide a tempo discreto, con $T_s = 1$, aumentando la frequenza, il segnale cambia fino a $F = 1/2$, poi si sovrappone ad una delle sue versioni precedenti.
Il tasso di oscillazione aumenta continuamente man mano che Ω_0 cresce fino a π , per poi diminuire quando Ω_0 varia tra π e 2π .
Inoltre ricordiamo che $\cos(x) = \cos(-x)$, quindi $\cos[-\Omega_0 n + \theta] = \cos[\Omega_0 n - \theta]$, perciò le seguenti coppie di frequenze sono equivalenti:

$\Omega_0 = 0 \Leftrightarrow \Omega_0 = 1$	$F_0 = 0 \Leftrightarrow F_0 = 1$
$\Omega_0 = \pi/8 \Leftrightarrow \Omega_0 = 15\pi/8$	$F_0 = 1/16 \Leftrightarrow F_0 = 15/16$
$\Omega_0 = \pi/2 \Leftrightarrow \Omega_0 = 3\pi/2$	$F_0 = 1/4 \Leftrightarrow F_0 = 3/4$

Simmetria rispetto a $F_0 = 1/2$ ($\Omega_0 = \pi$)

Quando la frequenza aumenta da zero, il numero di oscillazioni per unità di tempo cresce fino a raggiungere π , per poi diminuire nuovamente fino a tornare al valore iniziale.

Sinusoide a tempo discreto

Una sinusoide può essere rappresentata come:

$$s[n] = C \cos[\Omega n + \theta]$$

con:

- C : spettro delle ampiezze
- Ω : frequenza in rad/sec
- θ : spettro delle fasi

oppure come:

$$s[n] = \sin[\Omega_0 n] = \sin\left[\frac{2\pi}{N_0} n\right] = \sin[2\pi F_0 n]$$

Quando F_0 aumenta di un passo unitario, anche il tasso di oscillazione aumenta fino a $F_0 = 1/2$, poi decresce fino a $F = 1$.

Non unicità delle sinusoidi a tempo discreto

Cambiare la frequenza Ω_0 di 2π , oppure, equivalentemente, F_0 di 1, lascia il segnale invariato:

$$s[n] = \sin[(\Omega_0 + 2\pi)n] = \sin[\Omega_0 n + 2\pi n] = \sin[\Omega_0 n]$$

Pertanto, le sinusoidali la cui frequenza differisce di 2π (o multipli) sono indistinguibili, di conseguenza, i valori del segnale in qualsiasi periodo di ampiezza 2π sono sufficienti per specificarlo completamente.

Caso $T_s \neq 1$

Nel caso in cui $T_s \neq 1$, dobbiamo calcolare la frequenza di campionamento $F_s = 1/T_s$ e scalare conseguentemente l'asse delle frequenze:

$$F_s = \frac{1}{T_s}, \quad F_{max} = \frac{1}{2} T_s = \frac{F_s}{2}, \quad F_0 = \frac{1}{T_s} = F_s$$

$$\Omega_s = \frac{2\pi}{T_s}, \quad \Omega_{max} = \frac{\pi}{T_s} = \frac{\Omega_s}{2}, \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{T_s} = \Omega_s$$

Non tutte le sinusoidi a tempo discreto sono periodiche

Una sinusoide a tempo discreto è periodica se vale:

$$T = \frac{N_0}{k}$$

con k intero razionale, ovvero il periodo deve essere una frazione del numero di campioni.

Trasformata e serie di Fourier a tempo discreto

A causa della non unicità delle sinusoidi a tempo discreto per una data frequenza, N_0 componenti armoniche sono sufficienti per rappresentare il segnale.

Possiamo quindi scegliere quelle con indice $k = 0, 1, \dots, N_0 - 1$, ottenendo così la frequenza.

$$F_0 = 0, \frac{1}{N_0}, \dots, 1 - \frac{1}{N_0} \quad \Omega_0 = 0, \frac{2\pi}{N_0}, \dots, 2\pi - \frac{2\pi}{N_0}$$

Serie di Fourier per segnali a tempo discreto (DTFS)

La DTFS rappresenta il segnale su tutto l'asse temporale solo se è periodico, come nel caso del tempo continuo.

$$D_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} f[n] \exp^{-jn\Omega_0 k}$$
$$f[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} D_k \exp^{jn\Omega_0 k}$$
$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

Spettro di Fourier

Lo spettro è a banda limitata e consiste al massimo di N_0 componenti, a causa della non unicità delle sinusoidi a tempo discreto per una data frequenza F , lo spettro è periodico.

Per i segnali reali, $N_0/2$ componenti sono sufficienti grazie alla simmetria.

$$D_k = |D_k| \exp^{j \text{ang}(D_k)}$$

con:

- $|D_k|$ spettro delle ampiezze;
- $\text{ang}(D_k)$ spettro delle fasi.

Segnali a-periodici a tempo discreto

In caso di segnale non periodico a tempo discreto, possiamo eseguire lo stesso “trucco” utilizzato per i segnali continui per ricavarci la DTFT (Trasformata di Fourier a tempo discreto). Da notare:

- Segnali in tempo discreto $\rightarrow$ Spettri periodici
- Segnali periodici $\rightarrow$ Spettri a frequenza discreta
- Segnali periodici in tempo discreto $\rightarrow$ Spettri a frequenza discreta e periodici

La DTFT è una funzione continua e periodica di Ω .

Definiamo quindi la funzione $F(\Omega)$ per il segnale non periodico $f[n]$:

$$F(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f[n] \exp^{-j\Omega n} \quad , \quad f[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} F(\Omega) \exp^{j\Omega n} d\Omega$$

Considerando la la funzione appena definita e la DTFS possiamo definire D_k come il coefficiente della k-esima componente armonica del segnale periodizzato (DTFS):

$$D_k = \frac{1}{N_0} F(k\Omega_0)$$

Quando N_0 aumenta (aggiungendo più zeri), il passo di campionamento in frequenza diminuisce e lo spettro diventa sempre più denso, con conseguente aumento della risoluzione.

Quando N_0 tende a infinito, lo spettro diventa continuo e otteniamo la DTFT.

Trasformata discreta di Fourier (DFT)

La DFT si applica ai segnali in tempo discreto di lunghezza finita.

Può essere vista come un metodo per calcolare la rappresentazione di Fourier di segnali a tempo discreto misurabili, oppure può essere semplicemente considerata come un'operazione matematica applicata a sequenze di lunghezza finita.

Formula di sintesi:

$$f[n] = \sum_{k=0}^{N-1} F[k] e^{j2\pi \frac{nk}{N}}$$

Formula di analisi:

$$F[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$$

(2π -periodico o N-periodico se rappresentato come una funzione dell'indice di frequenza)

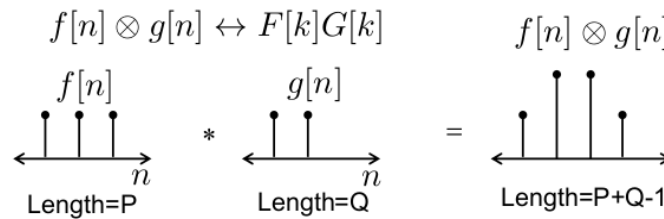
Proprietà della DFT

- linearità: $a_1 f[n] + a_2 g[n] \Leftrightarrow a_1 F[k] + a_2 G[k]$
- simmetria coniugata (per $f[n]$ reale): $F[N_0 - p] = F[p]^*$
- shift nel tempo: $f[n - p] \Leftrightarrow \exp^{-jk\Omega_0 p} F[k]$
- shift in frequenza: $F[k - p] \Leftrightarrow \exp^{jn\Omega_0 p} f[n]$
- convoluzione circolare
- La DFT di un segnale reale possiede la simmetria ermitiana.
- La DFT di un segnale reale simmetrico (come il coseno) è reale e simmetrica.
- La DFT è N-periodica.
- Pertanto, la DFT di un segnale reale simmetrico deve essere specificata solo nell'intervallo $[0, N/2]$.
- Per mostrare un periodo completo, è necessario spostare l'origine della trasformata a $u = N/2$ (in $(N/2, N/2)$ in 2D).

Convoluzione circolare

La convoluzione circolare è equivalente alla convoluzione lineare di sequenze di lunghezza uguale con padding di zeri.

$$f[n] \otimes g[n] \Leftrightarrow F[k]G[k] \quad , \quad \frac{1}{N_0} F[k] \otimes G[k] \Leftrightarrow f[n]g[n]$$

$$f[n] \otimes g[n] \leftrightarrow F[k]G[k]$$


Affinché la proprietà della convoluzione sia valida, M (il numero di punti utilizzati per calcolare la DFT) deve essere maggiore o uguale a $P + Q - 1$.

Reminder

Date due sequenze di lunghezza N e M, la loro convoluzione lineare sarà:

$$C[n] = f[n] * g[n] = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} f[p]g[n-p]$$

$C[n]$ è anche uguale alla convoluzione circolare delle due sequenze opportunamente shiftate ("zero-padded", aggiunta di zeri), per renderle della stessa lunghezza $N_0 = N_f + N_g - 1$.

$$C[n] = f[n] \otimes g[n] = \sum_{p=0}^{N_0-1} f[p]g[n-p]$$

In questo modo, la convoluzione lineare tra due sequenze di lunghezza diversa (filtraggio) può essere calcolata tramite la DFT (che si basa sulla convoluzione circolare)

Aumento della risoluzione in frequenza con zero-padding

Considerata la formula di analisi:

$$F[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$$

se $f[n]$ consiste di N campioni, allora $F[k]$ consiste anch'essa di N campioni, è discreta, perché k è un intero, e periodica, perché il segnale $f[n]$ è un segnale in tempo discreto, cioè n è un intero. Il valore di ogni $F[k]$, per ogni k, è dato da una somma pesata dei valori di $f[n]$, per $n = 1, \dots, N-1$.

Se aumentiamo artificialmente la lunghezza del segnale aggiungendo M zeri sulla destra, otteniamo un segnale $f_1[m]$ con $m=1, \dots, N + M - 1$:

$$f_1[m] = \begin{cases} f[m] & \text{per } 0 \leq m < N \\ 0 & \text{per } N \leq m < N+M \end{cases}$$

A questo punto il valore di ogni $F[k]$ è ottenuto da una somma pesata dei valori "reali" di $f[n]$ per $0 \leq k \leq N - 1$, che sono gli unici diversi da zero, ma si verificano a frequenze "normalizzate" differenti, poiché l'asse delle frequenze è stato ridimensionato. Di conseguenza, $F[k]$ è più "densamente campionata" e quindi presenta una risoluzione maggiore.

Trasformata discreta del coseno (DCT)

Una trasformata discreta del coseno (DCT) esprime una sequenza di dati come una somma di funzioni coseno che oscillano a diverse frequenze, opera su sequenze discrete finite (come la DFT) ed simile ad una DFT di lunghezza doppia, ma utilizza solo numeri reali con simmetria pari.

Esistono otto varianti standard della DCT, di cui quattro sono comuni.

Esiste una forte connessione con la trasformata di Karhunen-Loève.

Una DCT, come una trasformata del coseno, implica un'estensione periodica pari della funzione originale e comporta condizioni al contorno diverse rispetto alla DFT o ad altre trasformate correlate.

Problemi:

- È necessario specificare se la funzione è pari o dispari ai confini sinistro e destro del dominio. (Definizione della parità della funzione)
- Bisogna stabilire rispetto a quale punto la funzione è pari o dispari. (Definizione del punto di simmetria)

Esempio:

Consideriamo una sequenza abcd di quattro punti dati equidistanti e supponiamo di specificare un confine pari a sinistra. Ci sono due possibilità ragionevoli:

- Se i dati sono pari rispetto al campione a, l'estensione pari sarà: dcbabcd
- Se i dati sono pari rispetto al punto a metà tra a e il punto precedente, l'estensione pari sarà: dcbaabcd (dove a viene ripetuto).

$$X_k = \sum_{n=0}^{N_0-1} x_n \cos\left[\frac{\pi}{N_0}\left(n+\frac{1}{2}\right)k\right] \quad \text{con } k = 0, 1, \dots, N_0-1$$
$$x_n = \frac{2}{N_0} \left\{ \frac{1}{2} X_0 + \sum_{k=0}^{N_0-1} X_k \cos\left[\frac{\pi k}{N_0}\left(n+\frac{1}{2}\right)\right] \right\}$$

NB. Il fattore di normalizzazione davanti a queste definizioni di trasformata è solo una convenzione e varia a seconda delle interpretazioni.

Fondamenti di elaborazione delle immagini digitali

Catena visiva e di imaging

Ottica (macchina fotografica, occhio umano, ecc...)



Campionamento (A/D) (Dall'analogico al digitale)



Rappresentazione multi-scala



Filtraggio



Elaborazione

Spettro elettromagnetico

Lo spettro elettromagnetico può essere espresso in termini di lunghezza d'onda, frequenza o energia:

- La lunghezza d'onda (λ) e la frequenza (ν) sono correlate dall'espressione
$$c = \lambda \nu$$
dove c è la velocità della luce ($2,998 \times 10^8$ m/s).
- L'energia delle componenti dello spettro elettromagnetico è data dall'espressione
$$E = h\nu$$
dove h è la costante di Planck.
- Le unità di misura della lunghezza d'onda sono i metri, con i termini in micron, 10^{-6} m, o nanometri, 10^{-9} m.
- La frequenza temporale è misurata in Hertz (Hz), con un Hertz equivalente a un ciclo di un'onda sinusoidale al secondo.
- Un'unità di misura dell'energia comunemente usata è l'elettronvolt (eV).

La banda visibile dello spettro elettromagnetico si estende da circa 0,43 nm (violetto) a circa 0,79 nm (rosso). Per convenienza, lo spettro dei colori è suddiviso in sei ampie regioni: violetto, blu, verde, giallo, arancione e rosso.

La luce è un particolare tipo di radiazione elettromagnetica che può essere vista e percepita dall'occhio umano, la luce priva di colore è chiamata acromatica o monocromatica. L'unico attributo di questa luce è la sua intensità, o quantità. Il termine "livello di grigio" viene generalmente utilizzato per descrivere l'intensità monocromatica, poiché varia dal nero, ai grigi, fino al bianco.

La radianza è la quantità totale di energia che fluisce dalla sorgente luminosa ed è solitamente misurata in watt (W).

La luminanza, misurata in lumen (lm), fornisce una misura della quantità di energia che un osservatore percepisce da una sorgente luminosa.

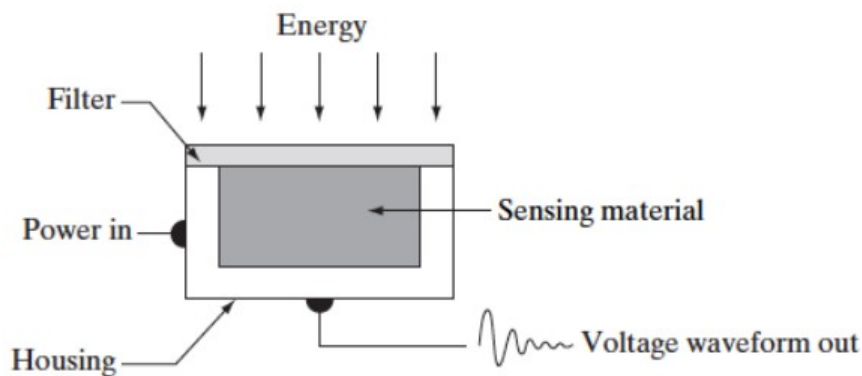
La luminosità è un descrittore soggettivo della percezione della luce che è praticamente impossibile da misurare utilizzando un rilevatore fisico.

Acquisizione e rilevamento dell'immagine

I tipi di immagini di nostro interesse sono generati dalla combinazione di una sorgente di "illuminazione" e dalla riflessione o assorbimento dell'energia proveniente da quella sorgente da parte degli elementi della "scena" che viene immaginata.

L'energia in ingresso viene trasformata in una tensione dalla combinazione di potenza elettrica in ingresso e materiale del sensore che è sensibile al particolare tipo di energia che viene rilevata. L'onda di tensione in uscita è la risposta del sensore(i), e una quantità digitale viene ottenuta da ciascun sensore digitalizzando la sua risposta.

Sensore di imaging



I sensori vengono poi posti su una griglia a forma di matrice.

Quando i fotoni colpiscono, vengono generate coppie di elettroni e lacune sui siti del sensore. Gli elettroni generati vengono raccolti per un certo periodo di tempo.

Il numero di elettroni viene convertito in valori di pixel.

La prima funzione svolta dal sistema di imaging è quella di raccogliere l'energia in ingresso e focalizzarla su un piano dell'immagine.

Se l'illuminazione è luce, la parte anteriore del sistema di imaging è una lente, che proietta la scena visualizzata sul piano focale della lente.

La matrice di sensori, che coincide con il piano focale, produce uscite proporzionali all'integrale della luce ricevuta da ciascun sensore.

I circuiti digitali e analogici acquisiscono queste uscite e le convertono in un segnale, che viene poi elaborato da un'altra sezione del sistema di imaging.

L'output è un'immagine digitale.

Immagine

L'immagine può essere vista come una funzione bidimensionale di intensità luminosa denotata da $f(x,y)$, dove il valore dell'ampiezza f alle coordinate spaziali (x,y) rappresenta l'intensità dell'immagine in livelli di grigio nel punto (x,y) .

Poiché la luce è un'onda elettromagnetica, la luminanza deve essere finita:

$$0 < f(x,y) < +\infty$$

L'immagine $f(x,y)$ può essere scritta come:

$$f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$$

Dove:

- $r(x,y)$ rappresenta la riflettanza, $0 < r(x,y) < 1$, $r=0$ significa totale assorbimento e $r=1$ significa totale riflessione;
- $i(x,y)$ rappresenta l'illuminazione, $0 < i(x,y) < +\infty$.

Chiamiamo l'intensità di un'immagine monocromatica in qualsiasi coordinata (x_0, y_0) il livello di grigio (/) dell'immagine in quel punto: $f(x_0, y_0) = l$.

Il livello di grigio l si trova nell'intervallo $l_{\min} \leq l \leq l_{\max}$, detto scala di grigi, dove:

- $l_{\min} = i_{\min} \cdot r_{\min}$, positivo;
- $l_{\max} = i_{\max} \cdot r_{\max}$, finito.

La prassi comune è spostare numericamente questo intervallo nell'intervallo $[0, L-1]$, dove:

- $I = 0$ è considerato nero;
- $I = L-1$ è considerato bianco;
- i valori intermedi sono sfumature di grigio che vanno dal nero al bianco.

Campionamento e quantizzazione dell'immagine

Per creare un'immagine digitale, è necessario convertire i dati continui rilevati in formato digitale, per farlo dobbiamo campionare la funzione dell'immagine $f(x,y)$ sia nelle coordinate che nell'ampiezza: la digitalizzazione dei valori delle coordinate è chiamata campionamento, la digitalizzazione dei valori di ampiezza è chiamata quantizzazione. Per convertire in una funzione digitale, i valori di livello di grigio devono essere quantizzati in quantità discrete.

Campionare significa conservare i valori della funzione continua $f(x,y)$ solo in posizioni specifiche (i,j) dove $0 \leq i \leq N_x$ e $0 \leq j \leq N_y$, con N_x e N_y valori interi.

Quantizzare significa assegnare ai valori continui conservati dal campionamento, dei valori discreti predefiniti.

La topologia del campionamento dipende dalla disposizione spaziale e dalle dimensioni dei sensori utilizzati per acquisire l'immagine.

La qualità di un'immagine digitale è determinata dal numero di campioni e dai livelli di grigio discreti utilizzati nel campionamento e nella quantizzazione.

Un'immagine digitale può essere rappresentata come una matrice i cui elementi sono i pixel:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N - 1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N - 1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M - 1, 0) & f(M - 1, 1) & \cdots & f(M - 1, N - 1) \end{bmatrix}$$

Formulazione matematica

Sia Z l'insieme degli interi e R l'insieme dei numeri reali.

Il processo di campionamento può essere visto come una suddivisione del piano xy in una griglia, con le coordinate del centro di ciascuna griglia che sono una coppia di elementi provenienti dal prodotto cartesiano Z^2 , che è l'insieme di tutte le coppie ordinate di elementi (z_i, z_j) , con z_i e z_j che sono interi appartenenti a Z .

Pertanto, $f(x, y)$ è un'immagine digitale se (x, y) sono interi appartenenti a Z^2 e f è una funzione che assegna un valore di livello di grigio a ciascuna coppia distinta di coordinate. Se i livelli di grigio sono numeri interi, Z sostituisce R , e un'immagine digitale diventa quindi una funzione 2D i cui valori di coordinate e ampiezza sono numeri interi.

Il numero di livelli di grigio n viene scelto come una potenza di 2 per ragioni pratiche:

$L = 2^n$, il che genera valori di grigio che vanno da $l_{\min} = 0$ a $l_{\max} = 2^n - 1$.

Si assume che i livelli discreti siano equidistanti e che siano numeri interi nell'intervallo $[0, L - 1]$. A volte, l'intervallo di valori coperto dalla scala di grigi viene chiamato intervallo dinamico di un'immagine.

Il numero di punti di campionamento N, M è determinato dalla matrice del sensore.

Il numero, b , di bit necessari per memorizzare un'immagine digitalizzata è dato da:

$$b = N * M * n.$$

NB. Se il teorema di campionamento di Nyquist non viene rispettato, appaiono difetti nell'immagine, dovuti al fatto che i rapidi cambiamenti del segnale non possono essere riprodotti correttamente.

Ricampionamento

L'ingrandimento e la riduzione un'immagine digitale (zoom) sono correlati al campionamento e alla quantizzazione delle immagini, perché l'ingrandimento può essere visto come un sovracampionamento, mentre la riduzione può essere vista come un sottocampionamento:

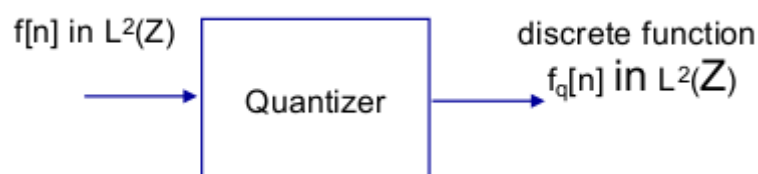
- il sovracampionamento consiste nell'aumento del tasso di campionamento e può portare alla sfocatura dell'immagine;
- il sottocampionamento consiste nella diminuzione del tasso di campionamento e può portare all'aliasing o alla perdita di dettagli spaziali.

Lo zooming richiede due passaggi:

- il calcolo di nuove posizioni dei pixel;
- l'assegnazione di livelli di grigio a queste nuove posizioni.

Quantizzazione

La quantizzazione è una parte del processo di conversione da analogico a digitale, in cui i valori continui vengono "approssimati" a un numero finito di valori discreti, che sono rappresentabili digitalmente.



Un quantizzatore scalare Q approssima f con $f_q = Q(f)$, che assume valori su un insieme finito.

L'operazione di quantizzazione può essere caratterizzata dall'errore quadratico medio (MSE) tra il segnale originale e quello quantizzato:

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{n=0}^{M-1} \sum_{m=0}^{N-1} (f[n, m] - f_q[n, m])^2}$$

Supponiamo che f prenda valori nell'intervallo $[a, b]$, che può corrispondere all'intero asse reale, decomponiamo $[a, b]$ in K intervalli $[y_{k-1}, y_k]_{1 \leq k \leq K}$ con $y_0 = a$ e $y_K = b$, un quantizzatore scalare approssima tutti i valori $x \in [y_{k-1}, y_k]_{1 \leq k \leq K}$ con x_k :

$$\forall x \in [y_{k-1}, y_k], Q(x) = x_k$$

Altre due misure di interesse sono:

- la distorsione, ovvero l'aspettativa della differenza dell'errore quadratico medio (MSE) tra i segnali originali e quantizzati.

Il logaritmo dell'inverso dell'MSE (moltiplicato per 255) dà il “Peak Signal to Noise Ratio” (PSNR). Questa è la misura di qualità dell'immagine più diffusa.

$$PSNR = 20 \log_{10} \left(\frac{255}{RMSE} \right)$$

- il bottleneck (collo di bottiglia), ovvero la mancanza di correlazione con la qualità percepita dell'immagine: anche se questa è una modalità molto naturale per la quantificazione degli artefatti di quantizzazione, non è rappresentativa del fastidio visivo causato dalla maggior parte degli artefatti comuni.

I modelli visivi sono utilizzati per definire le metriche di valutazione della qualità dell'immagine basate sulla percezione.

Rilevamento e digitalizzazione

Dispositivo di rilevamento: dispositivo sensibile a una proprietà dell'oggetto che intendiamo acquisire.

Digitalizzatore: dispositivo che converte l'output del sensore fisico in formato digitale.

Hardware specializzato per l'elaborazione delle immagini di solito consiste nel digitalizzatore appena menzionato, oltre a un hardware che esegue altre operazioni primitive, come un'unità logico-aritmetica (ALU), che svolge operazioni aritmetiche e logiche in parallelo su intere immagini.

Trasformata di Fourier per immagini 2D

Trasformata continua

Le frequenze nelle immagini:

- Le basse frequenze corrispondono a informazioni che variano lentamente (ad esempio, una superficie continua).
- Le alte frequenze corrispondono a informazioni che variano rapidamente (ad esempio, i bordi).

Le frequenze spaziali 2D caratterizzano le variazioni spaziali dell'immagine nelle direzioni orizzontale (x) e verticale (y).

Date le frequenze spaziali angolari ω_x, ω_y , le frequenze spaziali valgono:

$$f_x = \frac{\omega_x}{2\pi}, \quad f_y = \frac{\omega_y}{2\pi}$$

Formula di analisi:

$$F(f_x, f_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \exp^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy$$

Formula di sintesi:

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(f_x, f_y) \exp^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y$$

Conservazione dell'energia con teorema di Parseval

Energia nel dominio del tempo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)|^2 dx dy$$

Energia nel dominio delle frequenze:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(f_x, f_y)|^2 df_x df_y$$

Funzione delta

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x, y) dx dy = 1 \quad \text{con} \quad \delta(x, y) = 0 \quad \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

Proprietà CTFT nel 2D

- linearità;
- shifting;
- modulazione;
- convoluzione;
- prodotto;
- separabilità;

Separabilità

La trasformata di Fourier di una funzione separabile è il prodotto delle trasformate di Fourier delle due funzioni:

$$f(x, y) = h(x)g(y) \rightarrow F(f_x, f_y) = H(f_x)G(f_y)$$

Le trasformate di Fourier 2D possono essere implementate come una cascata di operazioni di trasformata di Fourier 1D eseguite indipendentemente lungo i due assi.

Spettro delle frequenze

$$F[f_x, f_y] = |F[f_x, f_y]| e^{j\Phi[f_x, f_y]}$$

con:

- spettro delle ampiezze: $|F[f_x, f_y]| = \left[\text{Reale}\{F[f_x, f_y]\}^2 + \text{Immaginaria}\{F[f_x, f_y]\}^2 \right]^{\frac{1}{2}}$
- spettro delle fasi: $\Phi[f_x, f_y] = \arctan \left[\frac{\text{immaginaria}\{F[f_x, f_y]\}}{\text{reale}\{F[f_x, f_y]\}} \right]$

Trasformata discreta

Trasformata di Fourier di un insieme 2D di campioni che formano una sequenza bidimensionale.

Come nel caso 1D, la 2D-DFT, pur essendo una trasformata autonoma e coerente, può essere considerata un metodo per calcolare la trasformata di un segnale 2D campionato, definito su una griglia discreta. Il segnale viene reso periodico lungo entrambe le dimensioni e la 2D-DFT può essere vista come una versione campionata della 2D-DTFT.

Le formule di analisi e sintesi sono rispettivamente:

$$F[k, l] = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f[m, n] e^{-j2\pi \left(\frac{k}{M}m + \frac{l}{N}n \right)}$$
$$f[m, n] = \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{l=0}^{N-1} F[k, l] \exp^{j2\pi \left(\frac{m}{M}k + \frac{n}{N}l \right)}$$

con m,n coordinate spaziali nel dominio del tempo e k,l coordinate spaziali nel dominio delle frequenze.

La DFT 2D è periodica con periodo M rispetto a k e con periodo N rispetto a l quando viene rappresentata come funzione degli indici di frequenza.

Per mostrare un periodo completo, è necessario spostare l'origine della trasformata in $u = N/2$ (o in $(N/2, N/2)$ in 2D) ($M = N$ per semplicità).

Riposizionamento dello spettro: caso 2D

Il riposizionamento dello spettro è una modulazione di frequenza, la DFT inversa dello spettro spostato corrisponde al segnale ottenuto cambiando il segno dei campioni del segnale originale le cui coordinate sommano a un numero dispari.

$$F[k - k_0, l - l_0] \Leftrightarrow f[m, n] (-1)^{(m+n)}$$

Spettro delle frequenze

Lo spettro delle frequenze viene utilizzato per ricostruire l'immagine, in particolare lo spettro delle ampiezze determina il contributo di ciascuna componente e lo spettro delle fasi determina come le componenti si sommano.

Filtri per immagini

Consideriamo $u = f_x$ e $v = f_y$.

Dominio del tempo

Per filtrare l'immagine nel dominio del tempo basta eseguire una convoluzione tra il segnale in input $f(n,m)$ e la risposta impulsiva $h(n,m)$ del filtro:

$$y(n,m) = f(n,m) \star h(n,m) = \frac{1}{MN} \sum_{k_1=0}^{M-1} \sum_{k_2=0}^{N-1} f(k_1, k_2) h(m-k_1, n-k_2)$$

Osserviamo che se il segnale in input è la funzione $\delta(n,m)$, il risultato della convoluzione è la risposta impulsiva $h(n,m)$.

Dominio delle frequenze

Per filtrare un'immagine nel dominio delle frequenze:

- Calcolare $F(u,v)$, la DFT dell'immagine;
- Moltiplicare $F(u,v)$ per una funzione di filtro $H(u,v)$;
- Calcolare la DFT inversa del risultato per ottenere l'immagine.

$$f[n,m] = IDFT[F[u,v] \cdot H[u,v]]$$

$H[u,v]$ è la funzione di trasferimento del filtro, che è la DFT della risposta all'impulso del filtro, l'implementazione consiste nel moltiplicare punto per punto il filtro $H[u,v]$ con la trasformata dell'immagine $F[u,v]$.

I filtri reali sono filtri a spostamento di fase zero perché non modificano la fase di $F[u,v]$. Può succedere che l'immagine filtrata abbia componenti immaginarie spurie, anche se l'immagine originale $f[n,m]$ e il filtro $h[n,m]$ sono reali. Queste sono dovute a errori numerici e vengono trascurate.

Le immagini a colori vengono solitamente convertite in immagini in scala di grigi prima del filtraggio. Questo è dovuto al fatto che l'informazione sulla struttura dell'immagine è rappresentata nella componente di luminanza.

Le immagini sono solitamente memorizzate come "interi senza segno". Alcune operazioni potrebbero richiedere un cast esplicito a double o float per essere implementate. L'immagine filtrata, in generale, consiste in valori double, quindi potrebbe essere necessario un cast a intero senza segno prima di salvarla in un file utilizzando un formato predefinito. Questo potrebbe introdurre errori dovuti alle operazioni di arrotondamento.

Filtro passa-basso

Il filtro passa-basso elimina le alte frequenze che si trovano a distanza D_0 dall'origine della trasformata. Data $D(u,v)$:

$$D(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

La funzione di trasferimento per i filtri passa-basso Ideale (irrealizzabile) è:

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(u,v) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

La funzione di trasferimento per i filtri passa-basso Butterworth di ordine n (molto usato) è:

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{2n}}$$

La funzione di trasferimento per i filtri passa-basso gaussiano (realizzabile) è:

$$H(u,v) = e^{\frac{-D^2(u,v)}{2D_0^2}}$$

Filtro passa-alto

Il filtro passa-alto elimina le basse frequenze che si trovano a distanza D_0 dall'origine della trasformata.

La funzione di trasferimento per i filtri passa-basso Ideale (irrealizzabile) è:

$$H(u,v) = \begin{cases} 0 & \text{se } D(u,v) \leq D_0 \\ 1 & \text{se } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

La funzione di trasferimento per i filtri passa-basso Butterworth di ordine n (molto usato) è:

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D_0}{D(u,v)}\right)^{2n}}$$

La funzione di trasferimento per i filtri passa-basso gaussiano (realizzabile) è:

$$H(u,v) = 1 - e^{\frac{-D^2(u,v)}{2D_0^2}}$$

NB. I filtri passa-basso e passa-alto sono l'inverso l'uno dell'altro:

$$H_{pb}(u,v) = 1 - H_{pa}(u,v)$$

Filtro laplaciano

Un filtro laplaciano è un filtro passa-alto che, applicato ad un'immagine, aumenta il contrasto nei bordi, mettendoli in evidenza.

$$H(u,v) = -(u^2 + v^2)$$

Filtraggio ad alta spinta

Il filtraggio ad alta spinta "somma" l'immagine originale al risultato del filtro passa-alto per ottenere un'immagine con bordi più nitidi ma con lo stesso intervallo di valori di grigio dell'immagine originale.

$$H_{as}(u, v) = (A - 1)H(u, v) + H_{pa}(u, v)$$

Con A parametro di spinta.

Segmentazione delle immagini

La segmentazione delle immagini è un processo che permette di suddividere le immagini in regioni specifiche.

Esistono due tipi di sotto-processi complementari:

- Edge detection.
- Region-base processing.

Edge detection

L'edge detection è un processo che permette di identificare oggetti nelle immagini.

Per farlo viene applicato un filtro passa-alto all'immagine, che mette in evidenza grandi cambiamenti nelle scale di grigio, in modo da identificare i bordi degli oggetti raffigurati nell'immagine e di conseguenza distinguerli.

In base alla risposta impulsiva del filtro si riesce a distinguere:

- punti isolati (pixel);
- linee con pendenza predefinita;
- contorni generici

Un filtro passa-basso può essere applicato prima del filtro passa-alto per ridurre l'impatto del rumore e il numero di bordi spurii e per regolarizzare la differenziazione.

In caso di rumore può essere utile anche aumentare la grandezza del kernel, diminuendo però l'evidenza dei bordi.

Matematicamente il rilevamento dei bordi implica la valutazione del gradiente locale e corrisponde a una derivata direzionale di primo o secondo ordine.

Per calcolare le derivate di primo e secondo ordine è necessario:

- isolare le alte frequenze spaziali;
- controllare le caratteristiche richieste: invarianza alle rotazioni, linearità;
- scegliere della scala (dimensione del supporto).

L'utilizzo di derivate di secondo ordine rende la rilevazione dei bordi meno soggetta al rumore rispetto all'utilizzo di derivate di primo ordine

Il gradiente dell'immagine è misura che indica la variazione di intensità lungo una direzione specifica:

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

La direzione del gradiente è data da:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

L'intensità del bordo è dato da:

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

Operatore di Kirsch

L'operatore di Kirsch, o kernel a bussola di Kirsch, è un rilevatore di bordi non lineare che trova la massima forza del bordo in alcune direzioni predefinite.

L'operatore utilizza una singola maschera di kernel e la ruota in incrementi di 45 gradi attraverso tutte le 8 direzioni della bussola: N, NW, W, SW, S, SE, E e NE. La magnitudine del bordo dell'operatore di Kirsch è calcolata come la massima magnitudine tra tutte le direzioni:

$$\text{imf}[n, m] = \max \{ \text{imf}^z[m, n] \}$$

Il kernel di Kirsch (direzione N):

$$\begin{bmatrix} +5 & +5 & +5 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Filtro di Laplace discreto

$$H = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Oppure, per una maggiore evidenza dei bordi, Prewitt ha modificato il filtro laplaciano:

$$H = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 8 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filtro Laplaciano del Gaussiano (LOG)

Marr & Hildreth hanno proposto un operatore in cui viene applicato uno smussamento di forma gaussiana prima dell'applicazione del Laplaciano.

$$LOG(x, y) = \nabla^2(f(x, y) * H_s(x, y))$$

Con:

$$H_s(x, y) = g(x, s)g(y, s)$$

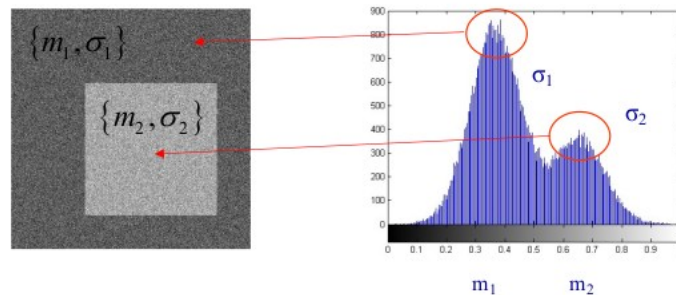
dove $g(x, s)$ è la risposta impulsiva del kernel gaussiano di smoothing (filtro passa-basso). Il valore di s indica l'intensità di smoothing desiderata.

LOG kernel: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ oppure: $\begin{bmatrix} 00 & 1 & 00 \\ 01 & 2 & 10 \\ 12 & -16 & 21 \\ 01 & 2 & 10 \\ 00 & 1 & 00 \end{bmatrix}$

Region-base processing

Il region-base processing è un processo che permette di identificare regioni caratterizzate da gruppi di componenti simili, come ad esempio i pixel, al fine di ottenere una rappresentazione più compatta.

All'interno di queste regioni possono poi essere calcolate delle features che la caratterizzano per eseguire classificazioni o clustering.



Tipi di features region-base

Features dell'ampiezza: dominio dell'immagine

- Livello medio
- Varianza
- Autocorrelazione
- Istogramma

Features dei coefficienti trasformati: dominio trasformato

- Dominio di Fourier
- Componenti principali (PCA)
- Componenti indipendenti (ICA)

Features dell'ampiezza

Le variabili dell'immagine, come il livello di grigio (Y) o le coordinate di colore (R,G,B), possono essere utilizzate direttamente oppure trasformate mediante operazioni lineari, non lineari o eventualmente non invertibili per generare variabili in un nuovo spazio di ampiezza. Le misurazioni dell'ampiezza possono essere effettuate in punti specifici dell'immagine $f[i,j]$ (ad esempio, l'ampiezza alla coordinata del pixel) oppure su un intorno centrato in $[i,j]$.

L'uso di un intorno, rispetto alla misurazione puntuale, riduce gli effetti del rumore grazie al processo di media, ma la presenza di bordi di oggetti nell'intorno può portare a errori nelle misurazioni.

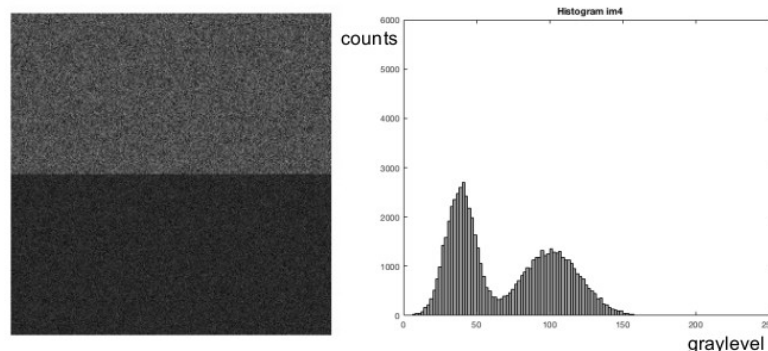
Esempi di features dell'ampiezza sono:

- media in finestra
- deviazione standard in finestra
- energia in finestra
- entropia in finestra

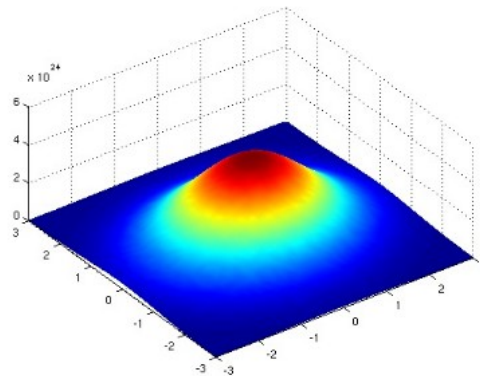
Features istogramma

Media e deviazione standard possono essere calcolate sulla base di un istogramma:

- Istogramma di primo ordine: rappresenta il numero di pixel con un livello di grigio pari a g su numero totale di pixel



- Istogramma bidimensionale o matrice delle co-occorrenze: rappresenta un istogramma congiunto dei livelli di grigio, ovvero la relazione tra i livelli di grigio di due pixel correlati.



La matrice di co-occorrenza descrive la texture: la rugosità della texture può essere misurata in termini di dispersione relativa delle celle occupate dell'istogramma attorno alla diagonale principale.

Per ciascun elemento dell'insieme dei parametri, l'istogramma bidimensionale può essere considerato come una matrice di numeri che descrive la dipendenza statistica misurata tra coppie di pixel. Per una data distanza tra i pixel, l'istogramma di una texture fine tende a essere distribuito in modo più uniforme rispetto all'istogramma di una texture ruvida.

Texture

La texture è una proprietà di vicinato di un punto dell'immagine, pertanto, le misure della texture dipendono intrinsecamente dalle dimensioni della finestra di osservazione.

Poiché la texture è una proprietà spaziale, le misurazioni dovrebbero essere limitate a regioni di uniformità relativa, è quindi necessario stabilire il confine di una regione texturale uniforme mediante una qualche forma di segmentazione dell'immagine prima di tentare misurazioni della texture.

Le texture sono spesso descritte in termini di "rugosità" (coarseness): l'indice di rugosità è correlato al periodo di ripetizione spaziale della struttura locale, un periodo grande implica una texture grossolana, mentre un periodo piccolo indica una texture fine.

Le texture possono essere distinte in:

- texture artificiali, ossia disposizioni di simboli, come segmenti di linea o punti posizionati su uno sfondo neutro. (es. figure geometriche nere su sfondo bianco);
- texture naturali, ossia immagini di scene naturali contenenti disposizioni semiripetitive di pixel. (Immagini di sabbia, erba o tessuti come la lana o la rafia).

Discriminazione visiva delle texture

Un campo stocastico discreto è una matrice di numeri distribuiti casualmente in ampiezza e regolati da una certa densità di probabilità congiunta, quando vengono convertiti in intensità luminose, tali campi possono approssimare sorprendentemente bene le texture naturali, controllando la densità di probabilità generatrice. Questa tecnica è utile per generare scene artificiali dall'aspetto realistico in applicazioni come i simulatori di volo per aeroplani.

I campi di texture stocastica sono anche uno strumento estremamente utile per studiare la percezione umana delle texture, fungendo da guida per lo sviluppo di metodi di estrazione delle caratteristiche texturali.

Il neuroscienziato Béla Julesz è stato il primo a sviluppare il concetto di campo stocastico negli anni 60', identificando i parametri dei campi stocastici stessi, che sono utilizzati dal sistema visivo umano per distinguere diverse texture.

Dagli studi di Julesz si evince che possiamo utilizzare i descrittori dell'istogramma per costruire vettori di caratteristiche da utilizzare in compiti di segmentazione e classificazione. I più usati sono la media, la mediana, la varianza (energia) per le funzioni di densità di probabilità dei livelli di grigio, le matrici di co-occorrenza, le funzioni di autocorrelazione ecc...

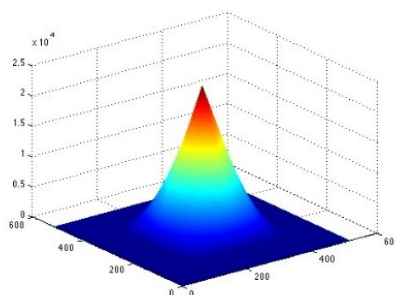
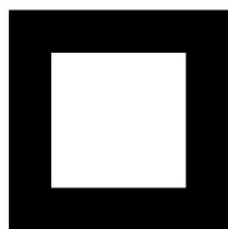
L'ipotesi di Julesz era che i descrittori della funzione di densità di probabilità sono utilizzati dal sistema visivo per discriminare e riconoscere le texture, nell'elaborazione delle immagini, la discriminazione è il corrispettivo della segmentazione e il riconoscimento è il corrispettivo della classificazione.

Texture e autocorrelazione

La funzione di autocorrelazione caratterizza le texture poiché, presumibilmente, una regione di texture grossolana mostrerà una correlazione maggiore per uno spostamento fisso rispetto a una regione di texture fine. Pertanto, la rugosità della texture dovrebbe essere proporzionale alla dispersione della funzione di autocorrelazione.

$$CORR[m,n] = \frac{1}{MN} \sum_p \sum_q I_1[p,q] I_2[p-m,q-n]$$

esempio di autocorrelazione:



Analisi della texture nel dominio delle frequenze

Poiché il grado di rugosità della texture è proporzionale al suo periodo spaziale, una regione di texture grossolana dovrebbe avere la sua energia spettrale di Fourier concentrata a basse frequenze spaziali. Al contrario, le regioni di texture fine dovrebbero mostrare una concentrazione di energia spettrale ad alte frequenze spaziali.

Sebbene questa corrispondenza esista in certa misura, spesso sorgono difficoltà a causa dei cambiamenti spaziali nel periodo e nella fase delle ripetizioni dei pattern di texture: gli esperimenti hanno mostrato che c'è una considerevole sovrapposizione spettrale tra regioni di texture naturale nettamente diverse, come le regioni urbane, rurali e forestali estratte da fotografie aeree.

Una soluzione può essere di suddividere il dominio di Fourier e estrarre caratteristiche per bande.

La distribuzione dei coefficienti trasformati è caratterizzata considerando l'intero dominio delle frequenze o suddividendolo secondo criteri differenti.

In ogni regione di frequenza, la scelta più comune consiste nell'utilizzare descrittori di primo ordine: media e varianza, come indicatore dell'energia.

Filtri di Gabor

Un filtro di Gabor bidimensionale è una gaussiana bidimensionale modulata da un'esponenziale complessa nel dominio spaziale.

I filtri di Gabor hanno bande passanti per orientamento e frequenze radiali e centrali regolabili.

$$g(x, y) = \frac{1}{2\pi\lambda\sigma^2} \exp^{-\frac{(x/\lambda)^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$

Gaussian kernel in spatial domain

$$g(x, y) = \frac{1}{2\pi(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)} \exp^{-\left(\frac{x^2}{2\sigma_x^2} + \frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)}$$

$$g_G(x, y) = g(x, y) \exp^{j2\pi(u_0x + v_0y)}$$

Modulated Gaussian kernel in spatial domain



$$G(u - u_0, v - v_0)$$

Frequency modulation

$$G(u, v) = \exp^{-\pi(2\sigma_x^2u^2 + 2\sigma_y^2v^2)}$$

Gaussian kernel in Fourier domain